



Thymeleaf(타임리프)

타임리프 특징

백엔드에서 HTML을 렌더링 하는 용도로 사용된다, HTML을 최대한 유지 하려고 하기 때문에 웹브라우저로 열어도 내용확인이 가능한 장점이 있다.

기본 문법

타임리프 사용을 위한 셋팅

1. 스프링 부트 프로젝트 생성시 의존성에 Thymeleaf 추가

Dependencies

ADD DEPENDENCIES... CTRL + B

Thymeleaf **TEMPLATE ENGINES**

A modern server-side Java template engine for both web and standalone environments. Allows HTML to be correctly displayed in browsers and as static prototypes.

메이븐에 의존성 추가

```
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</a
rtifactId>
</dependency>
```

application.property 셋팅

```
spring.devtools.livereload.enabled=true
spring.thymeleaf.prefix=classpath:/templates/
spring.thymeleaf.suffix=.html
```

```
spring.thymeleaf.cache=false
spring.thymeleaf.check-template-location=true
```

2. 타임리프를 쓰기 위해 html 태그에 아래 속성 추가(요즘은 안해도 됩니다.)

```
<html lang="ko" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
```

텍스트 출력

변수 값 표현시 \${변수명}을 이용한다.

방법 1

```
<span class="writer">[[${변수명 }]]</span> --> text
<td>([${board.content }])</td> --> utext
```

방법 2

```
<td th:text="${변수명}"></td>
<span th:text="${board.bDate}"></span>
<td th:utext="${board.content }">
```

text : 태그 포함 전부 텍스트로 출력

utext : 태그를 적용해서 출력

SpringEL 표현식

일반 변수는 \${변수명}으로 쓰면 된다.

- 일반 객체 - 객체.변수명 형식으로 사용함

```
<span>[[${board.bLike }]]</span>
```

- 리스트

```
${list[0].변수}    --->    배열 인덱스 처럼 사용
${list[0].함수()}  --->    배열 인덱스 처럼 사용
```

- 맵

```

${map['키'].변수}    ---> 키값을 사용하여 출력
${map['키'].함수()}    ---> 키값을 사용하여 출력

```

block

타임리프에서 제공하는 유일한 태그, 렌더링시 제거되고, 타임리프의 속성을 활용하기 힘들거나 애매할때 주로 사용하며, 반복문, 조건문 사용을 할때도 사용을 한다.

```

if문으로 이용하는 경우
<th:block th:if="${session.id == board.writer }">
    <a th:href="@{boardUpdateView.do(bno=${board.bno})}"
class="btn">수정</a>
    <a th:href="@{deleteBoard.do(bno=${board.bno})}" class=
s="btn">삭제</a>
</th:block>
switch문으로 이용하는 경우
<th:block th:switch="${other.BEFORE}">
    <a th:case="-1" class="btn">이전글이 없습니다.</a>
    <a th:case="*" th:href="@{boardView.do(bno=${other.BEFO
RE})}" class="btn">이전글</a>
</th:block>
반복문으로 이용하는 경우
<th:block th:each="comment : ${comment}">
<p>[[${comment.writer }]]
    ${comment.cdate }
    <a href="commentLike.do?cno=${comment.cno }&bno=${boar
d.bno}">[[${comment.clike }]]</a>
    <a href="commentHate.do?cno=${comment.cno }&bno=${boar
d.bno}">[[${comment.chate }]]</a>
    <!-- 댓글 삭제하는 링크 deleteComment.do 댓글 번호를 기준으로
삭제-->
    <th:block th:if="${session.id == comment.writer or sess
ion.grade == 6 }">
        <a href="@{deleteComment.do(cno=${comment.cno },bno=
${board.bno})}">댓글 삭제</a>

```

```

    </th:block>
  </p>
  <p>
    [[${comment.content }]]
  </p>
</th:block>

```

태그 속성에 값 출력

속성에 th:붙인 후 EL 태그 적용

```

<a th:href="@{fileDown.do(fno=${f.fno},bno=${f.bno}))}">


```

블록 내부에서는 EL만 쓰기도 가능

```

<th:block th:if="${session.login == true}">
  <tr>
    <td colspan="2">
      <div class="comment_form">
        <form id="comment">
          <input type="hidden" name="bno" value="${board.bno }">
          <input type="hidden" name="writer" value="${session.id }">
          <span class="writer">[[${session.id }]]</span>
          <textarea name="content" maxlength="500"></textarea>
          <p class="length">0/500</p><hr>
          <p style="text-align: right;"><button type="button">등록</button></p>
        </form>
      </div>
    </td>
  </tr>
</th:block>

```

if문

if 속성 값을 넣어서 EL에 조건식을 표현 함

block을 이용하는 경우

```
<th:block th:if="${list ==null}">
    <script>
        location.href="main.do?pageNo=1";
    </script>
</th:block>
```

일반 태그를 이용하는 경우

```
<a th:if="${pagging.previousPageGroup}" th:href="@{main.do
(pageNo=${pagging.startPageOfPageGroup - 1 })}">◀</a>
```

switch문

switch 속성에 값에 EL에 비교할 값을 넣어서 각 케이스 속성에 상수 넣어서 체크함

```
<td th:switch="${session.grade}">
    
    
    
    
    
    
</td>
```

반복문

메세지 표현식을 이용하여 원하는 숫자부터 끝나는 숫자까지 반복하는 방법

```

<th:block th:each="i : ${#numbers.sequence(pagging.startPageOfPageGroup, pagging.endPageOfPageGroup)}">
    <a th:href="@{main.do(pageNo=${i })}">[[${ i}]]</a>
</th:block>

```

리스트 및 배열을 이용하여 첫번째 아이템부터 마지막 아이템을 뽑아서 반복하는 방법

방법1 - 객체 단위로 받아서 처리

```

<th:block th:each="dto : ${list}">
    <tr>
        <td th:text="${dto.bno}"></td>
        <td><a th:href="@{/boardView.do(bno=${dto.bno})}">
[[${dto.title}]]</a></td>
        <td>[[${dto.writer}]]</td>
        <td>[[${dto.bDate}]]</td>
        <td>[[${dto.bCount}]]</td>
        <td>[[${dto.bLike}]]</td>
        <td>[[${dto.bHate}]]</td>
    </tr>
</th:block>

```

방법2 - 객체를 받아서 필드 및 함수를 사용해서 하는 방법

```

<th:block th:each="dto : ${list}" th:object="${dto}">
    <tr>
        <td th:text="*{bno}"></td>
        <td><a th:href="@{/boardView.do(bno=${bno})}"> [[*
{title}]]</a></td>
        <td>[[*{writer}]]</td>
        <td>[[*{bDate}]]</td>
        <td>[[*{bCount}]]</td>
        <td>[[*{bLike}]]</td>
        <td>[[*{bHate}]]</td>
    </tr>
</th:block>

```

url 경로 만들기

쿼리스트링 방법1 - @{호출할서버경로(파라미터명=값, 파라미터명=값)}

```

```

쿼리스트링 방법2(경로 변수 포함) - @{호출할서버경로/{서버경로변수}(파라미터명=값,파라미터명=값)}

```

```

자바스크립트에 SpringEL 적용

```
<script th:inline="javascript">
    //백틱도 적용하는 방법
    /*<![CDATA[*/\`백틱 적용된 문자열`/*]]>*/
    var str = /*<![CDATA[*/\`tt=${tt}, [[${board.bno}]]
\`/*]]>*/;

    $(".btn_like").click(function(){
        // 0 - like, 1 - hate
        // bno;
        var obj = $(this);
        var idx = $(this).index();
        d = "bno=[[${board.bno}]]&mode="+idx; //SpringE
L 이렇게 적용 가능
        $.ajax({
            url : "plusLikeHate.do",
            data : d,
            method : "get",
            success:function(result){
                var msg = "이 게시물에다가";
                msg += idx == 0 ? "좋아요를 " : "싫어요를
";
                msg += result == 1 ? "하셨습니다." : "취
소하셨습니다.";
                alert(msg);
                location.reload();
            }
        });
    });

```

```

    });
});
</script>

```

checked 같은 속성을 if로 넣어야되는 경우

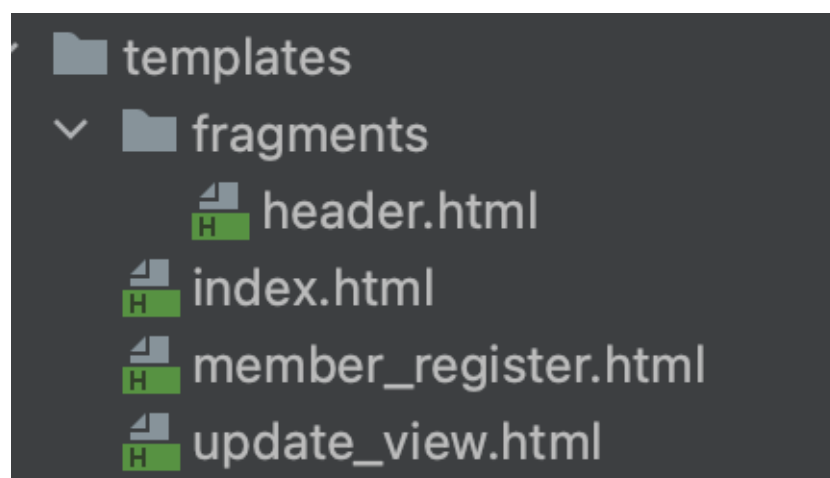
```

<select name="gradeNo">
  <option value="1" th:selected="${dto.gradeNo} == 1" >Bronze</option>
  <option value="2" th:selected="${dto.gradeNo} == 2">Silver</option>
  <option value="3" th:selected="${dto.gradeNo} == 3">Gold</option>
  <option value="4" th:selected="${dto.gradeNo} == 4">Vip</option>
  <option value="5" th:selected="${dto.gradeNo} == 5">VVip</option>
  <option value="6" th:selected="${dto.gradeNo} == 6">Master</option>
</select>

```

레이아웃

파일구조



header.html

```
<style>
.nav-menu {
  display: flex;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.nav-item {
  flex: 1;
  text-align: center;
}

.nav-item a {
  display: block;
  padding: 10px;
  text-decoration: none;
}
</style>
<header>
  <h3>[[${session.id}]]</h3>
  <nav>
    <ul class="nav-menu">
      <li class="nav-item"><a href="#">Menu item 1</a>
    </li>
      <li class="nav-item"><a href="#">Menu item 2</a>
    </li>
      <li class="nav-item"><a href="#">Menu item 3</a>
    </li>
      <li class="nav-item"><a href="#">Menu item 4</a>
    </li>
      <li class="nav-item"><a href="#">Menu item 5</a>
    </li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

기본 페이지 사용법

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>회원관리</title>
  <style type="text/css">
    *{
      margin:0;
      padding:0;
    }
    .container{
      width: 1200px;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      margin: 50px auto;
    }
    header{
      text-align: right;
    }
    .profile{
      display: inline-block;
      text-align: left;
    }
    nav{
      border-bottom: 1px solid black;
      padding: 20px 0px;
    }
    nav ul{
      list-style-type: none;
      display: flex;
      flex-direction: row;
      justify-content: space-around;
    }
    nav ul li{
      width: 200px;
```

```

}
nav ul li a:link,nav ul li a:visited {
    display: inline-block;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    width: 100%;
    padding:10px 0px;
    color:black;
    text-decoration: none;
}
section table{
    margin:30px auto;
    border-collapse: collapse;
}

th, td{
    width:150px;
    text-align:center;
    padding:10px;
    font-size: 20px;
    border:1px solid black;
}
.btn_delete{
    cursor:pointer;
}
</style>
<script src="jquery-3.6.3.min.js"></script>
<script>
    $(function(){
        $('.btn_delete').click(function(){
            //alert($(this).parent().parent().children
            ().first().text());
            let id = $(this).parent().parent().children
            ().first().text();
            $.ajax({
                url : '/member/delete',
                data : 'id=' + id,

```

```

        type: 'post',
        success: function(r) {
            console.log(r);
            if (r.result == '1') {
                alert('삭제 완료');
                location.reload();
            } else {
                alert('삭제실패');
            }
        }
    });
});
$('#frm_search').submit(function(e) {
    //ajax 호출
    e.preventDefault();
    let kind = $('select[name=kind]').val();
    let search = $('input[name=search]').val();
    $.ajax({
        url: '/member/search',
        data: 'kind=' + kind + '&search=' + search,
        type: 'post',
        success: function(r) {
            console.log(r);
            let html = '';
            for (let i = 0; i < r.length; i++) {
                html += '<tr>';
                html += '<td><a href="/update?command=updateView&id=' + r[i].id + '">' + r[i].id + '</a></td>';
                html += '<td>' + r[i].passwd +
            '</td>';
                html += '<td>' + r[i].name +
            '</td>';
                html += '<td>' + r[i].nick +
            '</td>';
                html += '<td>' + r[i].gradeNo +
            '</td>';
            }
        }
    });
});

```

```

        html += '<td><a class="btn_delete">삭제</a></td>';
        html += '</tr>';
    }
    $('.search_result').html(html);
}
});

});
});
</script>
</head>
<body>
<th:block th:include="/fragments/header"></th:block>
<div class="container">
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="/main">홈</a></li>
            <li><a href="/member/register/view">회원추가</a>
        </li>
        </ul>
    </nav>
    <section>
        <table>
            <caption>
                <form id="frm_search">
                    <select name="kind">
                        <option value="id">아이디</option>
                        <option value="name">이름</option>
                        <option value="grade">등급</option>
                    </select>
                    <input type="text" name="search"><button
n class="btn_search">검색</button>
                </form>
            </caption>
            <thead>
                <tr>
                    <th>아이디</th>

```

```

        <th>암호</th>
        <th>이름</th>
        <th>닉네임</th>
        <th>등급</th>
        <th>비고</th>
    </tr>
</thead>
<tbody class="search_result">

    <th:block th:each="m : ${list}" th:object
    ="${m}">
        <tr>
            <td><a th:href="@{/update(command=${'updateView'},id=${m.id })}">[[${m.id }]]</a></td>
            <td>[[${m.passwd }]]</td>
            <td>[[${m.name }]]</td>
            <td>[[${m.nick }]]</td>
            <td>[[${m.gradeNo }]]</td>
            <td><a class="btn_delete">삭제</a></td>
        </tr>
    </th:block>
</tbody>

</table>
</section>
</div>

</body>
</html>

```